WEKA：属性类型及 ARFF 格式转化

ARFF 格式中共有四种属性类型，分别是数值型（numeric）、标称型（nominal）、字符串型（string）和时间日期型（date）。



数值型	numeric
标称型	<nominal-specification>
字符串型	string
时间日期型	date [<date-format>]

例如：

```
@relation example
@attribute timestamp date
"yyyy-mm-dd hh:mm:ss"
@data
"2012-11-08 08:47:09"
```

格式：`@attribute <name> date [<date-format>]`

注意：

- 日期和时间属性统一用"date"类型表示。
- "<date-format>" 是一个用来规定怎样解析和显示日期时间格式的字符串。
- "<date-format>" 如果省略，则按默认格式（见上）书写。

看到这里，可能有同学又打算放弃了。因为要想把手里大量的 Excel 数据转换成 ARFF 数据，似乎是很麻烦的一件事。

别急，WEKA 虽然不能读取 Excel 文件，但是它可以读取 csv 文件。更加值得庆幸的是，Excel 也可以读写 csv 文件。比如示例文件 `test.xls` 是 Excel 文件。数据的第一行说明了每一列是什么内容，之后共有四行数据。我们可以将这个 Excel 文件另存为 csv 文件，起名为 `test.csv`。csv 文件是用逗号分隔各列的纯文本文件，可以用记事本打开，也可以用 Excel 打开，还可以用 WEKA 的 Arff viewer 打开。用 WEKA 的 Arff viewer 打开 `test.csv` 之后，就可以通过 save as（另存为）将数据保存为 ARFF 文件了，起名为 `test.arff`。用记事本打开 `test.arff`，可以看到 WEKA 将文件名作为关系的名字，并且根据原来 Excel 里第一行的内容自动定义了属性，并根据后面数据的情况，自动给属性分配了属性类型。注意，自动分配的属性类型可能不准确。比如 name（名字）这个属性，很显然不应该是标称型的，而应该是字符串型的，所以需要人工更正。接下来的数据部分会自动用逗号分隔，缺失数据也会自动填补问号。

